

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Теория информационной безопасности и методология защиты информации»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«Экспертные оценки»

Выполнил:

Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250



(подпись)

Проверил:

Есипов Дмитрий Андреевич, ассистент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ЗАДАЧА №1.....	4
1.1 Условие.....	4
1.2 Анкета.....	4
1.3 Веса вопросов.....	4
1.4 Метод экспертной оценки.....	4
1.5 Ожидаемое решение задачи.....	4
2. ЗАДАЧА №2.....	6
2.1 Условие.....	6
2.2 Анкета.....	6
2.3 Метод экспертной оценки.....	6
2.4 Ожидаемое решение задачи.....	6
3. ЗАДАЧА №3.....	8
3.1 Условие.....	8
3.2 Анкета.....	8
3.3 Метод экспериментальной оценки.....	8
3.4 Ожидаемое решение задачи.....	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	10
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	11

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — изучить методы экспертной оценки для ситуаций из области информационной безопасности путём решения составленных задач.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- ознакомиться с предоставленным материалом;
- составить и описать три задачи;
- описать веса вопросов анкеты;
- применить метод экспериментальной оценки;
- оценить согласованность мнений экспертов.

1. ЗАДАЧА №1

1.1 Условие

Компания «Huanan», китайский разработчик программного обеспечения и облачных сервисов для бизнеса, планирует провести аудит информационной безопасности своих корпоративных систем.

Для этого директор пригласил трёх экспертов по кибербезопасности, чтобы они оценили текущий уровень защиты ключевых компонентов IT-инфраструктуры.

1.2 Анкета

1. политика доступа;
2. антивирусная защита;
3. резервное копирование;
4. контроль сетевого трафика;
5. уровень осведомлённости сотрудников по вопросам ИБ.

1.3 Веса вопросов

1. 0.25;
2. 0.20;
3. 0.20;
4. 0.25;
5. 0.10.

1.4 Метод экспертной оценки

Для данной задачи будем использовать метод непосредственной оценки для определения наиболее значимого фактора среди остальных. Для оценки согласованности между экспертами будем использовать коэффициент вариации.

1.5 Ожидаемое решение задачи

Таблица 1: Оценки экспертов

№	Вопрос	Эксперт 1	Эксперт 2	Эксперт 3
1	Политика доступа	8	7	9

2	Антивирусная защита	9	8	8
3	Резервное копирование	7	7	8
4	Контроль сетевого трафика	8	8	9
5	Осведомлённость сотрудников	6	7	7

Таблица 2: Характеристики результатов оценок

№ 1	Сумма	Среднее	Вес	Дисперсия	СКО	Коэффициент вариации	Итоговая оценка
1	24	8	0.25	1	1	0.12	0.96
2	25	8.33	0.20	0.33	0.58	0.07	0.8
3	22	7.33	0.20	0.33	0.58	0.08	0.7
4	25	8.33	0.25	0.33	0.58	0.07	1
5	20	6.67	0.10	0.33	0.58	0.09	0.32

Примеры расчётов для первого вопроса:

- дисперсия: $D_j = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_{ij} - M_j)^2 = \frac{(8-8)^2 + (7-8)^2 + (9-8)^2}{3-1} = 1;$
- стандартное отклонение: $\sigma \sqrt{D_1} = 1;$
- коэффициент вариации: $V_1 = \frac{\sigma_1}{M_1} = \frac{1}{8} = 0.12.$

Все коэффициенты вариации < 0.15 , что свидетельствует о высокой согласованности между мнениями экспертов. Итоговая оценка была посчитана умножением веса вопроса на итоговую сумму оценок экспертов и нормирована по наибольшей сумме оценок. По итоговым оценкам можно сделать вывод, что сильными сторонами системы ИБ являются «Контроль сетевого трафика» и «Политика доступа», а слабой — «Осведомлённость сотрудников», на чем и следует сделать акцент.

2. ЗАДАЧА №2

2.1 Условие

Компания «Bezopasni», предоставляющая облачные сервисы для студентов и сотрудников университета, планирует внедрить комплексную систему защиты данных. Для этого необходимо определить приоритетные угрозы, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Для оценки рисков были приглашены три эксперта по информационной безопасности, которые должны ранжировать угрозы по степени критичности для компании.

2.2 Анкета

1. вирусные атаки;
2. фишинг;
3. потеря данных;
4. несанкционированный доступ;
5. недостаточная квалификация сотрудников.

2.3 Метод экспертной оценки

Для данной задачи используем метод ранжирования для выделения приоритетности угроз и выявление наиболее критичных направлений для защиты. Для ранжирования применим метод коэффициента конкордации Кендалла.

2.4 Ожидаемое решение задачи

Таблица 3: Оценки экспертов

№	Угроза	Эксперт 1	Эксперт 2	Эксперт 3	Сумма
1	Вирусные атаки	2	1	2	5
2	Фишинг	3	2	3	8
3	Потеря данных	1	3	1	5
4	Несанкционированный доступ	4	4	4	12
5	Недостаточная	5	5	5	15

	квалификация				
--	--------------	--	--	--	--

Итоговое ранжирование угроз:

- потеря данных;
- вирусные атаки;
- фишинг;
- несанкционированный доступ;
- недостаточная квалификация.

Рассчитаем коэффициент конкордации Кендала:

$$\text{Средняя сумма рангов: } \bar{R} = \frac{(5 + 8 + 5 + 12 + 15)}{5} = 9$$

$$R(d^2) = \sum_{j=1}^n (R_j - \bar{R})^2 = (5 - 9)^2 + (8 - 9)^2 + (5 - 9)^2 + (12 - 9)^2 + (15 - 9)^2 = 78$$

$$R_m(d^2) = \frac{1}{12} N^2 (m^3 - m) = \frac{1}{12} * 9 * (125 - 5) = 90$$

$$\text{Коэффициент конкордации: } W = \frac{R(d^2)}{R_m(d^2)} = \frac{78}{90} = 0.867$$

Коэффициент конкордации W принимает значения от 0 до 1.0. При W = 1.0 имеет место полная согласованность мнений экспертов, при W > 0.5 – удовлетворительная и при W < 0.5 – низкая.

Полученный результат является удовлетворительным.

3. ЗАДАЧА №3

3.1 Условие

Компания «TwoRats», занимающаяся продажей гаджетов онлайн, решила усилить защиту своих пользовательских данных. Недавно произошёл инцидент — злоумышленники попытались подобрать пароли к административной панели сайта. Руководство компании решило внедрить новую систему защиты от вторжений (IDS/IPS).

3.2 Анкета

- Snort IDS/IPS;
- Suricata;
- Zeek;
- OSSEC;
- Fail2Ban.

3.3 Метод экспериментальной оценки

Для этой задачи используем метод попарного сравнения. Этот метод гораздо лучше подходит под эту задачу, так как каждая система имеет несколько сильных и слабых характеристик и простое ранжирование здесь будет затруднительным и не будет отражать относительные преимущества.

Для решения этого построим матрицу и заполним её коэффициенты следующим образом:

- 2, если объект i предпочтительнее объекта j ($i > j$),
- 1, если установлено равенство объектов ($i = j$),
- 0, если объект j предпочтительнее объекта i ($i < j$).

3.4 Ожидаемое решение задачи

Таблица 4: Оценки эксперта 1

$i \setminus j$	1 Snort	2 Suricats	3 Zeek	4 OSSEC	5 Fail2Bun	Сумма
1 Snort	1	2	0	2	2	7
2 Suricata	0	1	0	2	2	5
3 Zeek	2	2	1	2	2	9

4 OSSEC	0	0	0	1	0	1
5 Fail2Bun	0	0	0	2	1	3

Таблица 5: Оценки эксперта 2

i\j	1 Snort	2 Suricata	3 Zeek	4 OSSEC	5 Fail2Bun	Сумма
1 Snort	1	0	0	2	2	5
2 Suricata	2	1	0	2	2	7
3 Zeek	2	2	1	2	2	9
4 OSSEC	0	0	0	1	0	1
5 Fail2Bun	0	0	0	0	1	1

Таблица 6: Оценки эксперта 3

i\j	1 Snort	2 Suricata	3 Zeek	4 OSSEC	5 Fail2Bun	Сумма
1 Snort	1	2	0	2	2	7
2 Suricata	0	1	0	2	0	3
3 Zeek	2	2	1	2	2	9
4 OSSEC	0	0	0	1	0	1
5 Fail2Bun	0	2	0	2	1	5

Исходя из оценок трёх экспертов были получены следующие результаты:

- Snort IDS/IPS — 19;
- Suricata — 15;
- Zeek — 27;
- OSSEC — 3;
- Fail2Ban — 9.

Получается лучшей системой от вторжений по мнению экспертов является Zeek, а самым худшим — OSSEC.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были изучены три метода экспертной оценки для ситуаций из области информационной безопасности. Были решены следующие задачи:

- ознакомиться с предоставленным материалом;
- составить и описать три задачи;
- описать веса вопросов анкеты;
- применить метод экспериментальной оценки;
- оценить согласованность мнений экспертов.

Применение различных методов оценки позволило понять, что иногда бывает затруднительно оценить что-либо из-за различных субъективных мнений и поэтому следует тщательно выбирать подходящий метод оценки.